

Solucionario y Guía Docente

Ejercicio 1: Diagnóstico DC

1. $I_B = (10 - 0.7)/470k \approx 19.79 \mu A$.
2. $I_C = 100(19.79 \mu A) \approx 1.979 mA$.
3. $V_{CE} = 10 - (1.979mA)(2k) \approx 6.04 V$.
4. $V_{BC} = 0.7 - 6.04 = -5.34 V < 0$ (Consistente).
5. $Q \approx (1.98 mA, 6.04 V)$.
6. Representa el estado estático de referencia en ausencia de perturbaciones externas.
7. Porque los parámetros incrementales (g_m, r_π) dependen directamente del valor de corriente DC en el punto Q .

Ejercicio 2: Parámetros Guiados

1. $g_m = 2mA/25.85mV \approx 77.37 mS$.
 2. $r_e \approx 1/g_m \approx 12.93 \Omega$.
 3. $r_\pi = 120/0.07737 \approx 1.55 k\Omega$.
 4. g_m en Siemens (o mS), r_e y r_π en Ohmios.
 5. **Predicción:** g_m se duplica, r_e se reduce a la mitad, r_π se reduce a la mitad.
- Error común:** $r_e = R_E$. *Sonda pedagógica:* "¿Cuál es el resistor físico externo?"

Ejercicio 4: Transformación AC

1. $+V_{CC}$ se cortocircuita a Tierra AC.
 2. R_B permanece, ahora conectado de Base a Tierra AC.
 3. R_C permanece, conectado de Colector a Tierra AC.
- Error común:** Eliminar R_B . *Sonda:* "¿Qué ocurre con la terminal que estaba atada a una fuente de tensión ideal sin variación incremental?"

Ejercicio 5: Ganancia Guiada

1. $g_m = 1.5mA/25.85mV \approx 58.03 mS$. $r_\pi = 100/0.05803 \approx 1.72 k\Omega$.
 2. $A_v \approx -(0.05803)(2200) \approx -127.7$.
 3. Inversión: un aumento en v_{be} eleva i_c , aumentando la caída en R_C y bajando v_C .
 4. $v_o \approx (-127.7)(4mV) \approx -0.511 V$.
 5. La señal de gran amplitud puede acercarse a los límites de Corte o Saturación, distorsionando la onda.
- Error común:** Interpretar ganancia negativa como atenuación. *Sonda:* "¿Qué te dice el signo respecto a la fase?"

Ejercicio 6: Carga Externa

1. $g_m \approx 38.68 mS$, $r_e \approx 25.85 \Omega$, $r_\pi \approx 3.88 k\Omega$.
2. $R_C \parallel R_L = 3.3k \parallel 10k \approx 2.48 k\Omega$.
3. $A_v \approx -(0.03868)(2481) \approx -96.0$.
4. Suposición: Emisor atado a tierra en AC, efecto Early despreciado ($r_o \rightarrow \infty$).